



Otimização Linear

Prof^a : Adriana
Departamento de Matemática

adriana@fc.unesp.br
www.fc.unesp.br/~adriana

Forma geral de um problema

- Em vários problemas que formulamos, obtivemos:
 - Um objetivo de otimização (max ou min)
 - Restrições de igualdade
 - Restrições de desigualdade $\geq$
 - Restrições de desigualdade $\leq$

Teoria da Otimização Linear

Definição: (*Forma Padrão*)

Qualquer problema de programação linear (PL) pode ser escrito na seguinte forma, chamada *forma padrão*:

$$\text{minimizar } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

Sujeito a:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$$

➤ Vamos considerar $b_i \geq 0, i = 1, \dots, m$

Teoria da Otimização Linear

Minimizar $\sum_{j=1}^n c_j x_j$

Sujeito a:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Transformação de problemas na forma padrão

“Todo PL pode ser escrito na forma padrão”

$$\max c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = \min -c_1x_1 - c_2x_2 - \dots - c_nx_n$$

$f(x^*) \geq f(x)$ para toda solução x factível
 $-f(x^*) \leq -f(x)$ para toda solução x factível

Exemplo

maximizar $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 - x_2 + 4x_3$
sujeito a:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$



minimizar $-f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1 + x_2 - 4x_3$
sujeito a:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

Transformação de problemas na forma padrão

Restrições de desigualdades

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i$$



Variável de folga

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n + x_k = b_i$$
$$x_k \geq 0$$

Transformação de problemas na forma padrão

Restrições de desigualdades

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i$$



Variável de folga ou
excesso

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n - x_k = b_i$$
$$x_k \geq 0$$

Exemplo

Coloque o problema de otimização linear na forma padrão

$$\text{minimizar } f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 - 3x_2 + 3x_3$$

sujeito a:

$$x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 3$$

$$-2x_1 + x_2 + x_3 \leq -1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

Exemplo

Introduzindo variáveis de folga:

minimizar $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 0x_4 + 0x_5$

sujeito a:

$$x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 3$$

$$-2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = -1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

Transformação de problemas na forma padrão

Variáveis livres

variável x_i irrestrita de sinal no problema



$$x_i = x_i^+ - x_i^-, \text{ com } x_i^+ \geq 0, x_i^- \geq 0.$$

Qualquer número (positivo, negativo ou nulo) pode ser escrito como uma diferença de dois outros números não-negativos

Exemplo

Reescreva o problema de otimização linear com x_1 livre

$$\text{minimizar } f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

sujeito a:

$$x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 3$$

$$-2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = -1$$

$$x_1 \text{ livre}, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

Exemplo

Escrevendo x_1 como a diferença de duas variáveis:

$$\min f(x_1^+, x_1^-, x_2, x_3, x_4, x_5) \quad 2x_1^+ - 2x_1^- - 3x_2 + 3x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

sujeito a:

$$x_1^+ - x_1^- + 2x_2 - x_3 - x_4 = 3$$

$$-2x_1^+ + 2x_1^- + x_2 + x_3 + x_5 = -1$$

$$x_1^+ \geq 0, x_1^- \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

Forma padrão e canônica

	Problema de Minimização	Problema de Maximização
Forma Padrão	Minimizar $\sum_{j=1}^n c_j x_j$ Sujeito a: $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m$ $x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$	Maximizar $\sum_{j=1}^n c_j x_j$ Sujeito a: $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m$ $x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$
Forma Canônica	Minimizar $\sum_{j=1}^n c_j x_j$ Sujeito a: $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = 1, \dots, m$ $x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$	Maximizar $\sum_{j=1}^n c_j x_j$ Sujeito a: $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m$ $x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$

Notação do PL em matriz

$$\begin{array}{ll}\text{Minimizar} & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{Sujeito a:} & \\ & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\text{Minimizar} & \mathbf{c} \mathbf{x} \\ \text{sujeito a :} & \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\end{array}$$

vetor de custos: $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Notação do PL em colunas

$$\begin{array}{ll}\text{Minimizar} & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{Sujeito a:} & \\ & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n\end{array}$$



$$\begin{array}{ll}\text{Minimizar} & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{Sujeito a:} & \\ & \sum_{j=1}^n \mathbf{a}_j x_j = b \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n\end{array}$$



A é representada por $[a_1, a_2, \dots, a_n]$,
com $\mathbf{a}_j$ a j th coluna de A.

Exemplo

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$



Exemplo

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$



$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Solução e Região Factível

Definição: (*Solução factível e região factível*)

Uma solução $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ é dita *factível* se satisfaz todas as restrições e as condições de não-negatividade do problema. O conjunto de todas as soluções factíveis define uma região no R^n , chamada *região factível*.

Exemplo: Analise o problema a seguir:

$$\text{minimizar } f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 - x_2 + 4x_3$$

sujeito a:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

Solução e Região Factível

Com base no exemplo, temos:

- $m = 2$ restrições
- $n = 3$ variáveis (x_1, x_2, x_3) que correspondem a um vetor de três coordenadas
- Solução particular factível: $x_1 = 1; x_2 = 0; x_3 = 2$
 - Função objetivo: $f(1, 0, 2) = 10$.
- Outra solução factível $x_1 = 0,25; x_2 = 0,5; x_3 = 1,75$
 - Função objetivo $f(0,25; 0,5; 0,75) = 7$.

Solução Ótima

Definição: (*Solução ótima*)

Uma solução é **ótima** se é factível e fornece o menor valor à função objetivo.

Isto é, $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ é ótima se:

$$f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \leq f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

para qualquer solução factível: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Solução Ótima

- Com base no exemplo anterior... Melhor solução factível conhecida:

$$x_1 = 0,25; x_2 = 0,5; x_3 = 1,75$$

- Outra solução factível: $x_1 = 0; x_2 = 2/3; x_3 = 5/3$
 - Função objetivo: $f(0; 2/3; 5/3) = 6$.



Solução melhor que as anteriores!!!!

Questão: Há outra solução melhor que está? Esta solução realmente é ótima?

Resolução Gráfica

- É um método adequado apenas para problemas muito pequenos,.
- Fornece uma grande visão do problema de programação linear.

Minimizar $\mathbf{c} \mathbf{x}$

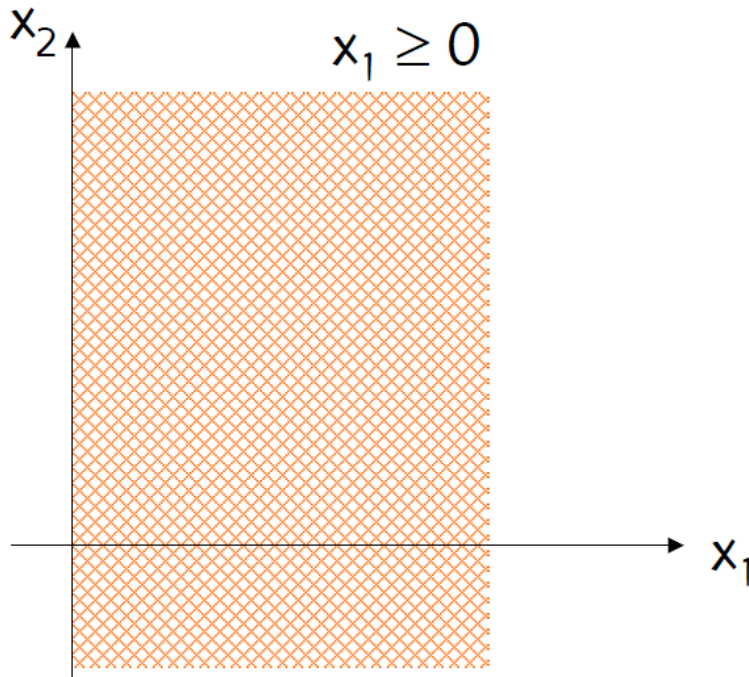
sujeito a : $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$

- A região factível consiste em todos os vetores $\mathbf{x}$ que satisfazem $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{x} > \mathbf{0}$.
- Entre todos esses pontos, desejamos encontrar um com um valor mínimo para $\mathbf{cx}$.

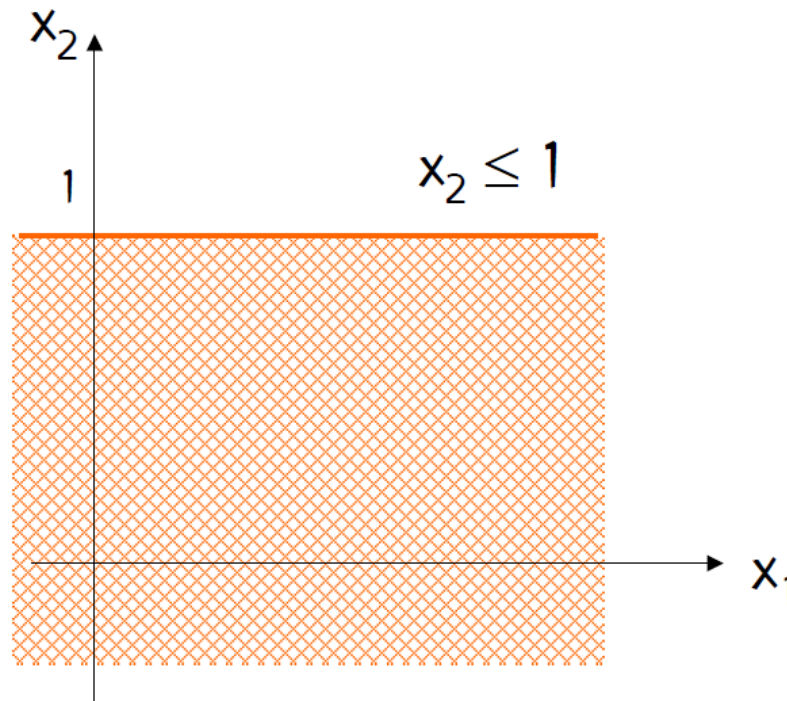
Resolução Gráfica

Como representar no plano uma desigualdade?



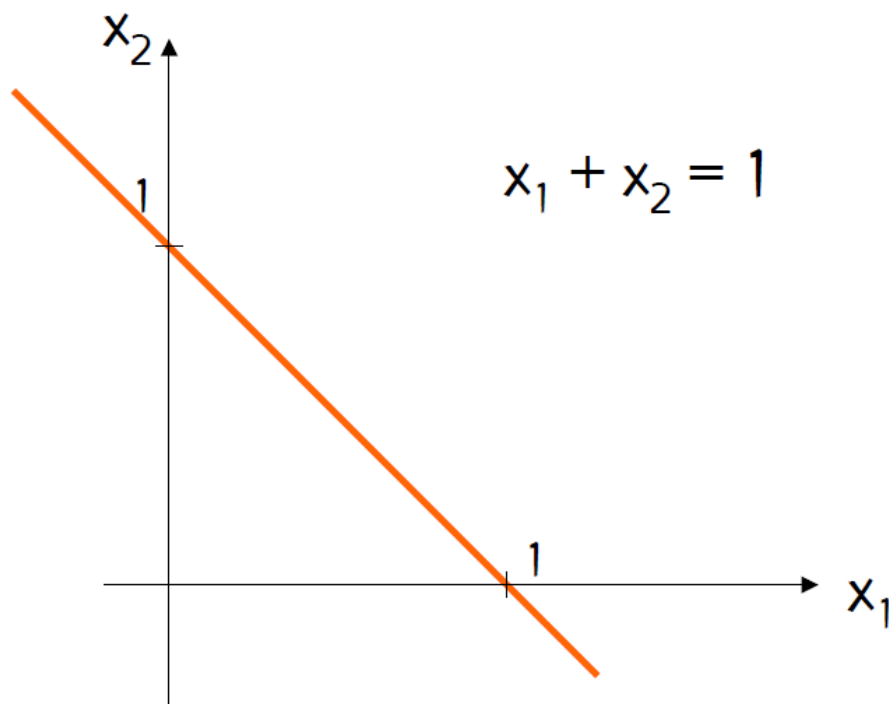
Resolução Gráfica

Como representar no plano uma desigualdade?



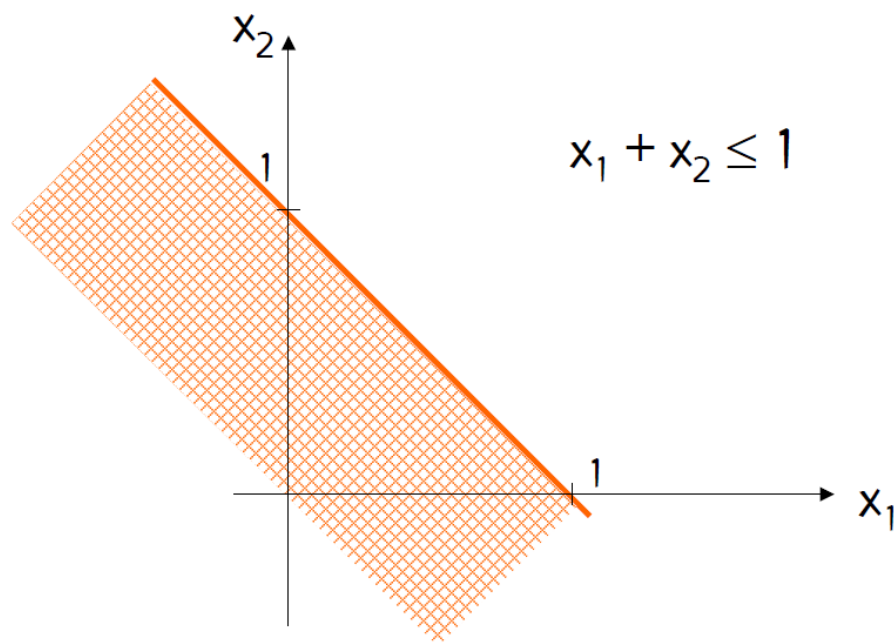
Resolução Gráfica

Como representar no plano uma igualdade?



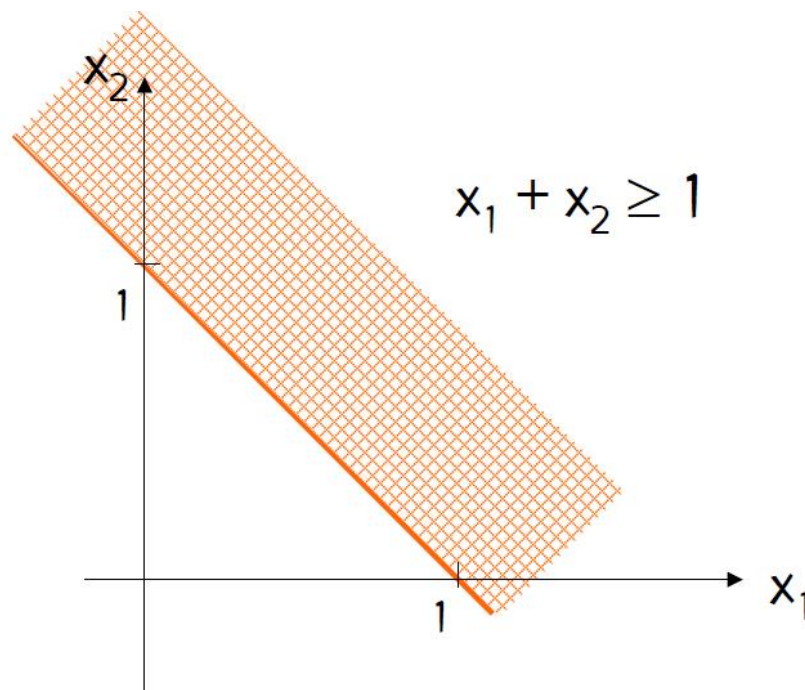
Resolução Gráfica

Como representar no plano uma desigualdade?



Resolução Gráfica

Como representar no plano uma igualdade?



Resolução Gráfica

- Viável para problemas muito pequenos.
- Permite a visualização de soluções.

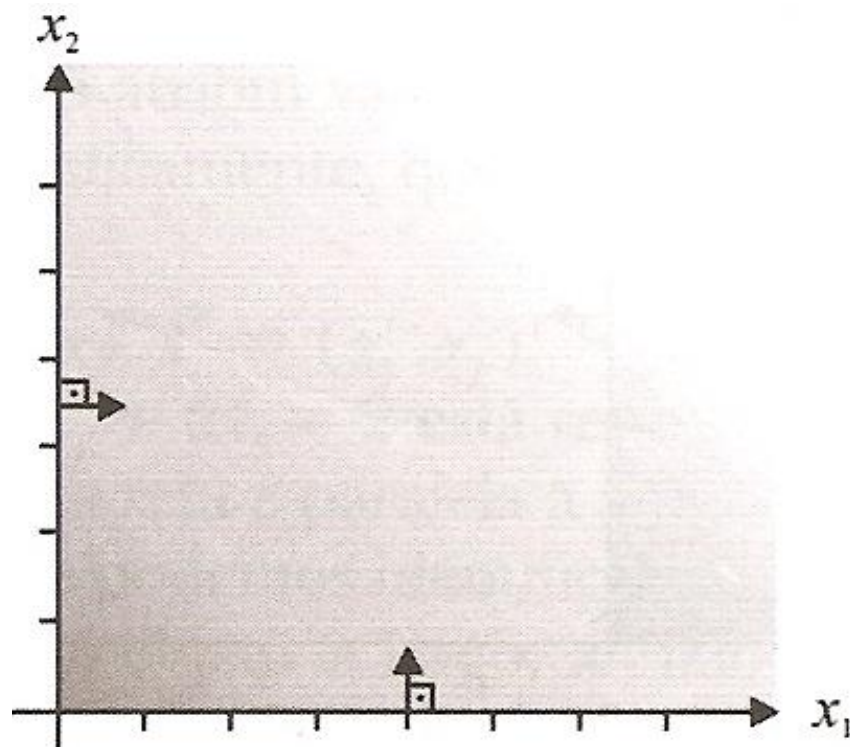
maximizar $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2$
sujeito a:

$$\left. \begin{array}{rcl} x_1 + x_2 & \leq & 4 \\ x_1 & \leq & 2 \\ x_2 & \leq & 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right\} \text{Região factível } S$$

$$S = \{(x_1, x_2) \text{ tal que } x_1 + x_2 \leq 4, x_1 \leq 2, x_2 \leq 3, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$

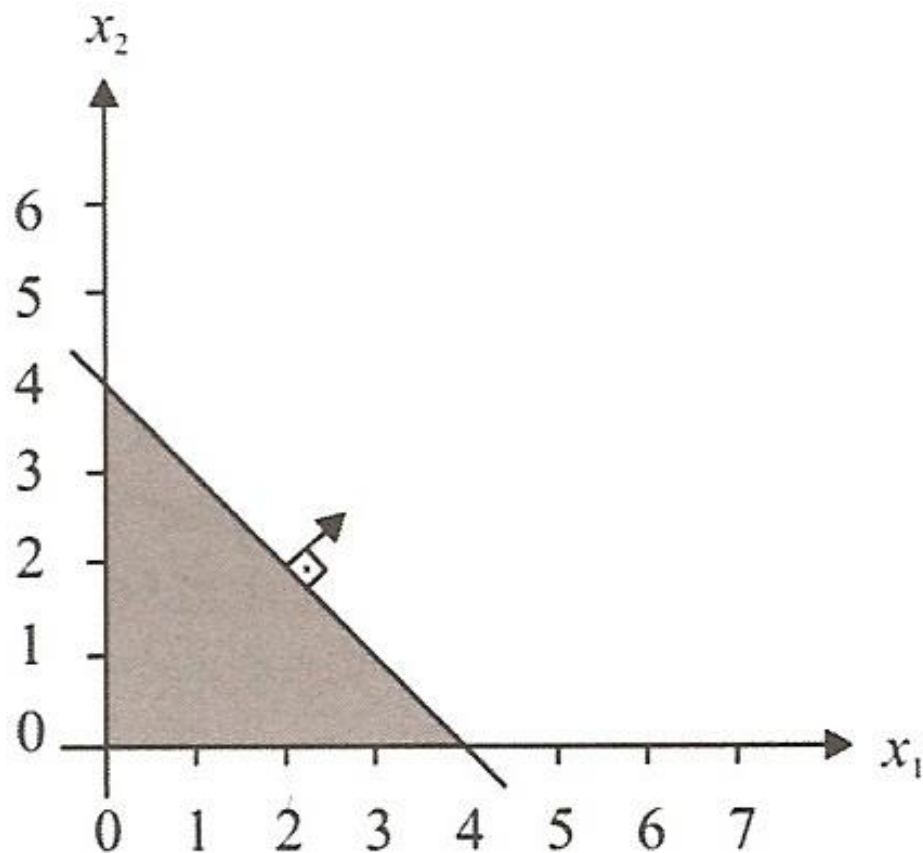
Região factível

- Condições de não-negatividade: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$



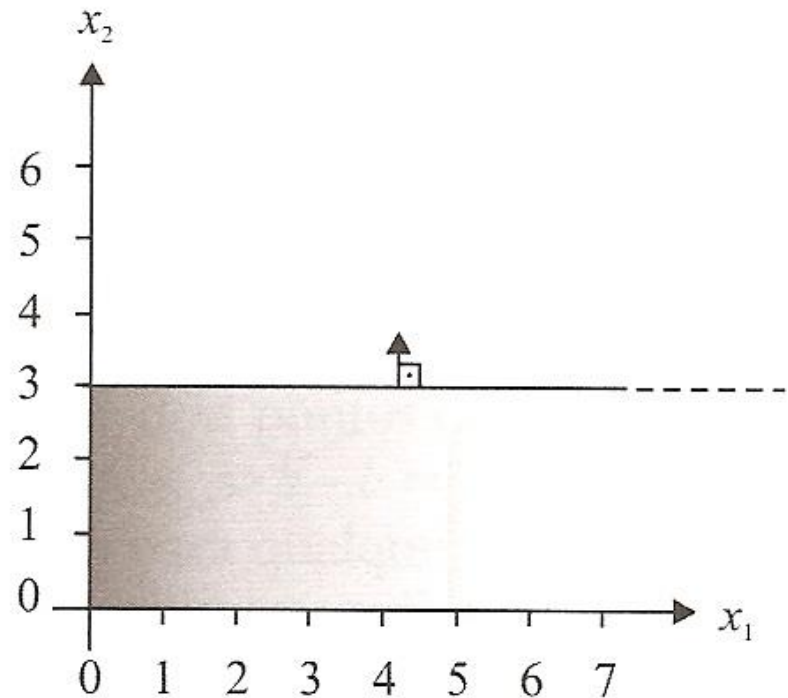
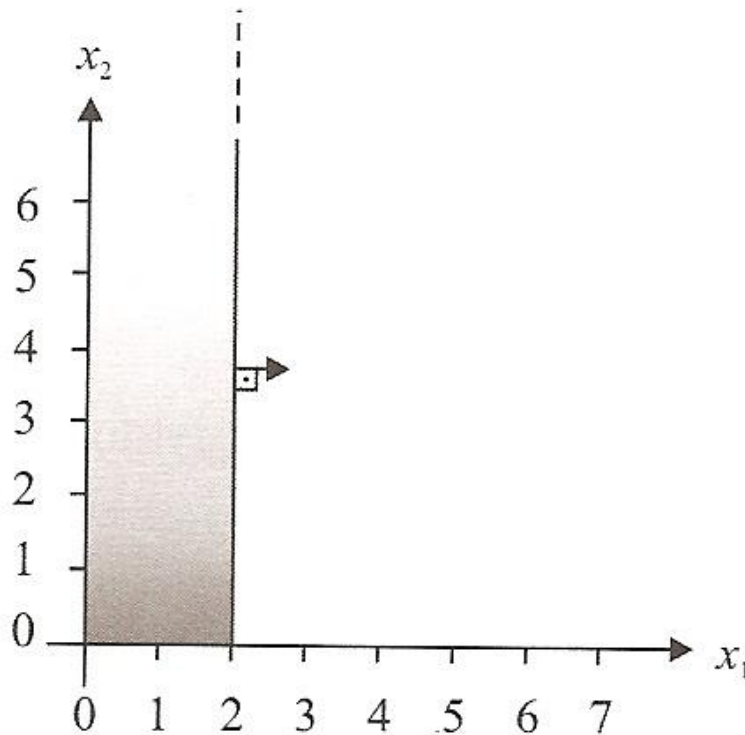
Região factível

- Região definida por $x_1 + x_2 \leq 4$



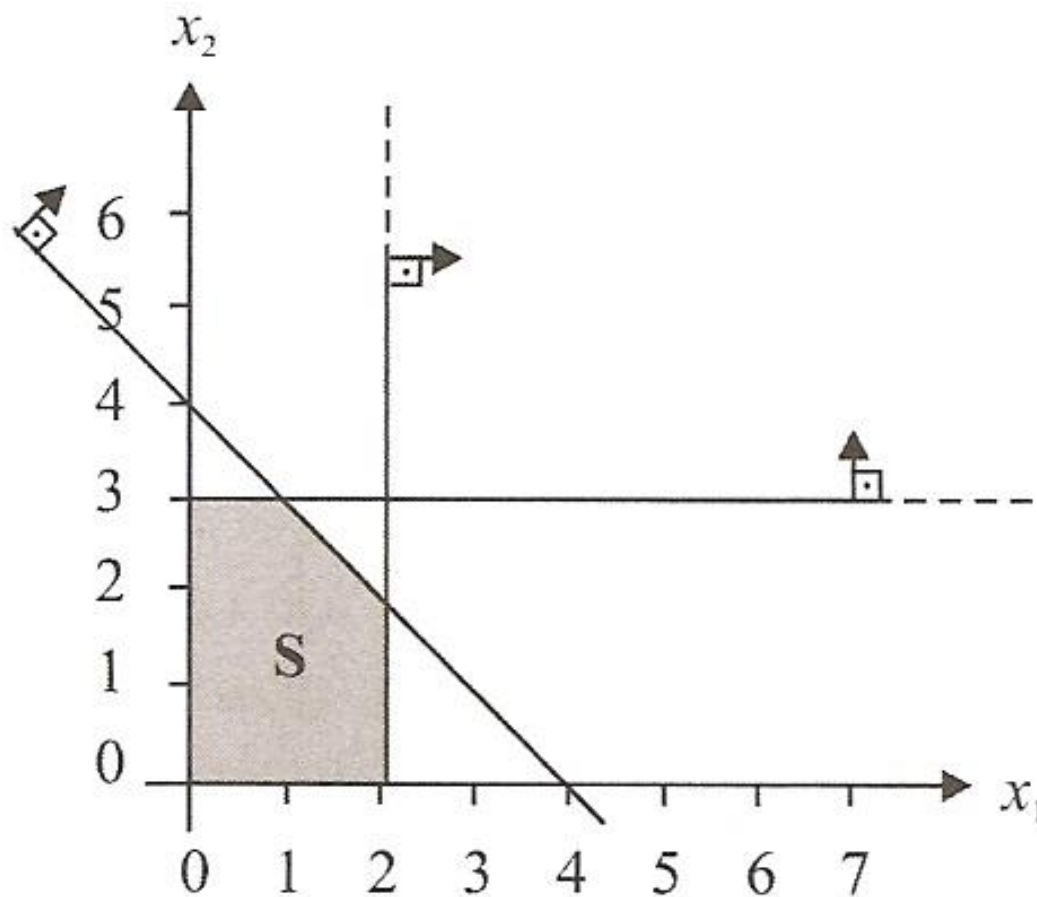
Região factível

- Região definida por $x_1 \leq 2$
- Região definida por $x_2 \leq 3$



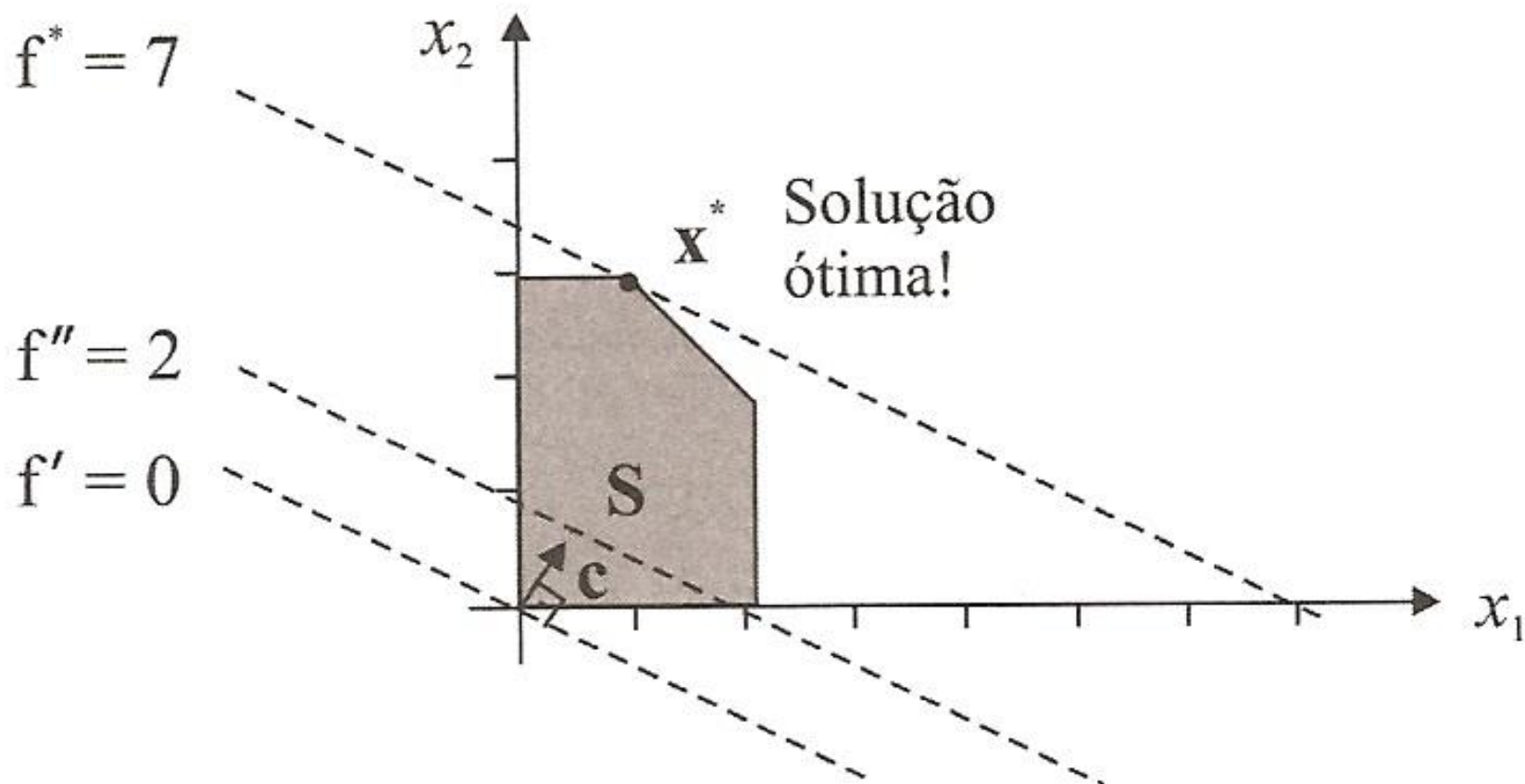
Região factível S

$S = \{(x_1, x_2) \text{ tal que } x_1 + x_2 \leq 4, x_1 \leq 2, x_2 \leq 3, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$



Curvas de nível

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

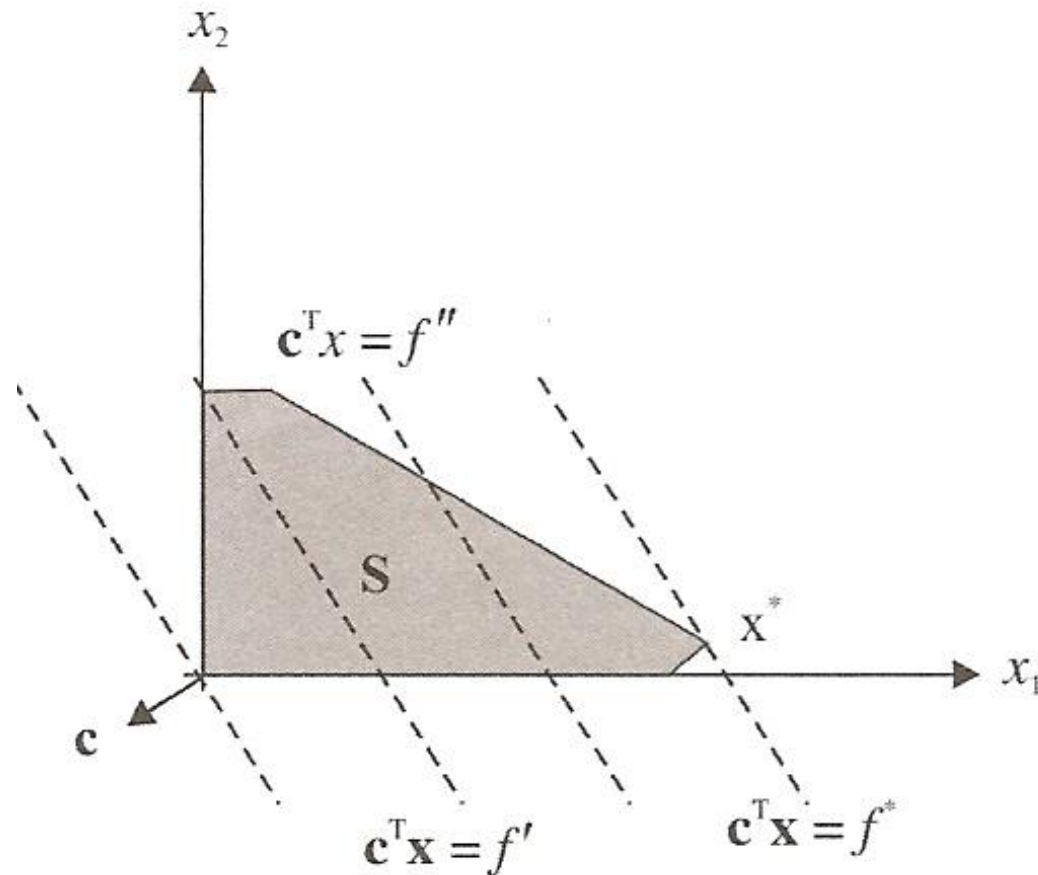


Vértices da região factível

- Os vértices são determinados pela intersecção de duas (ou mais) retas que definem a fronteira da região factível.
- Os vértices são soluções de sistemas de equações lineares.
- Se o gradiente da função objetivo for alterado, outro vértice pode ser uma *solução ótima*.

Pontos Extremos

“Se um problema de otimização linear tem uma solução ótima, então existe um vértice ótimo.”



Exercício

- Determine a região factível e a solução ótima do problema de otimização linear:

$$\textit{maximizar } f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

sujeito a:

$$-3x_1 + x_2 \leq 2$$

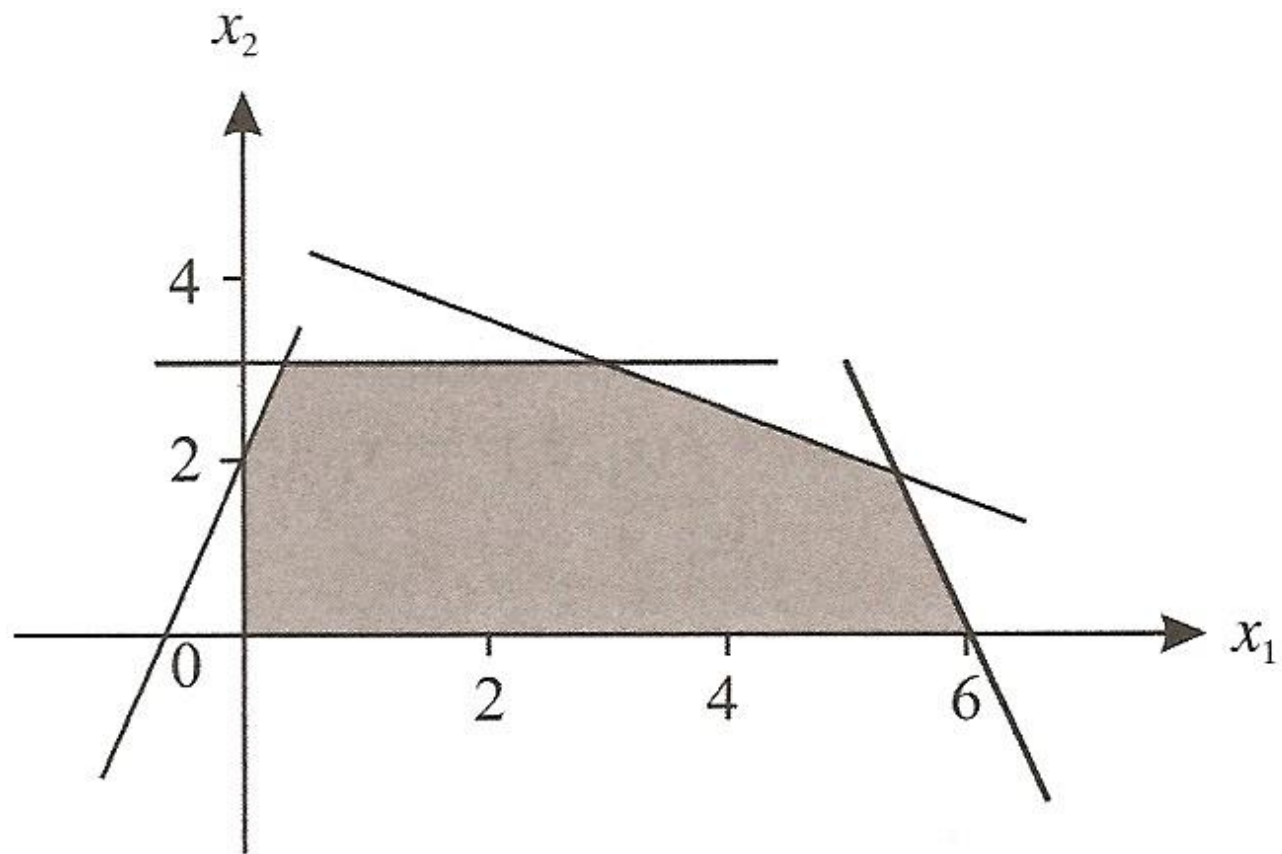
$$x_2 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 9$$

$$3x_1 + x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

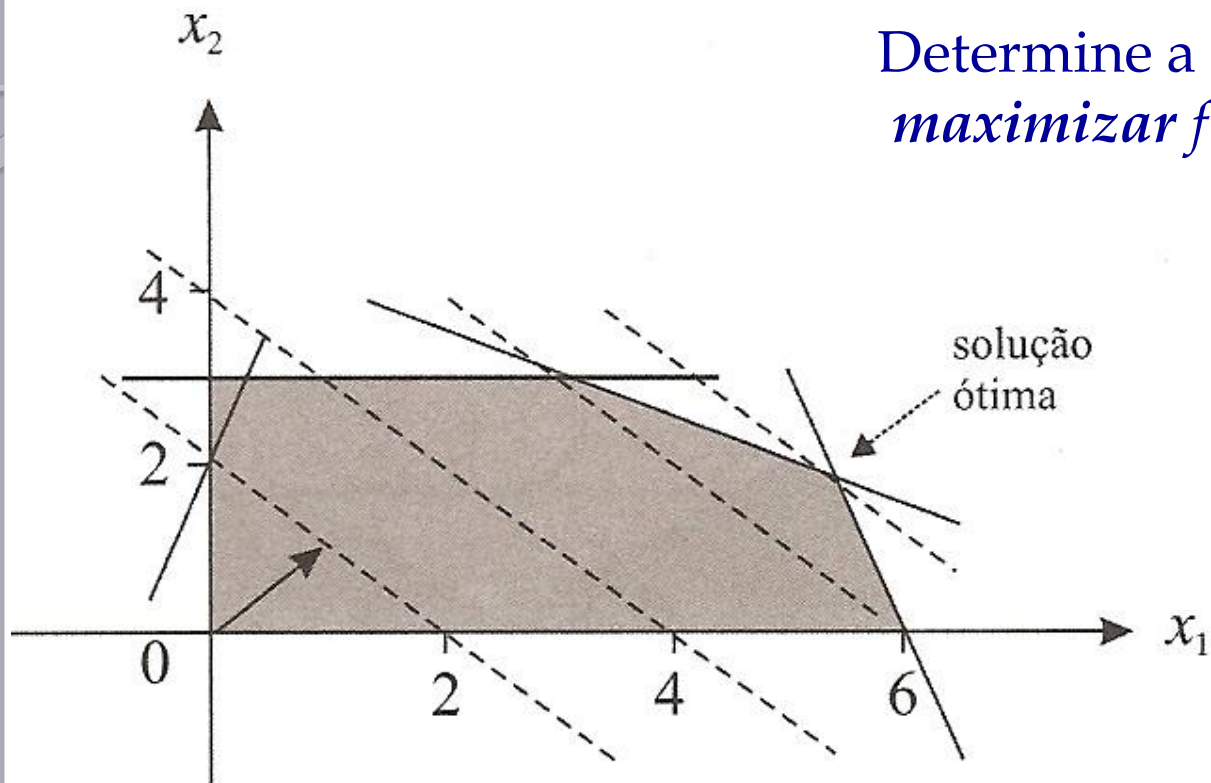
Região factível



Região factível

Determine a solução ótima se:

$$\text{maximizar } f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2$$

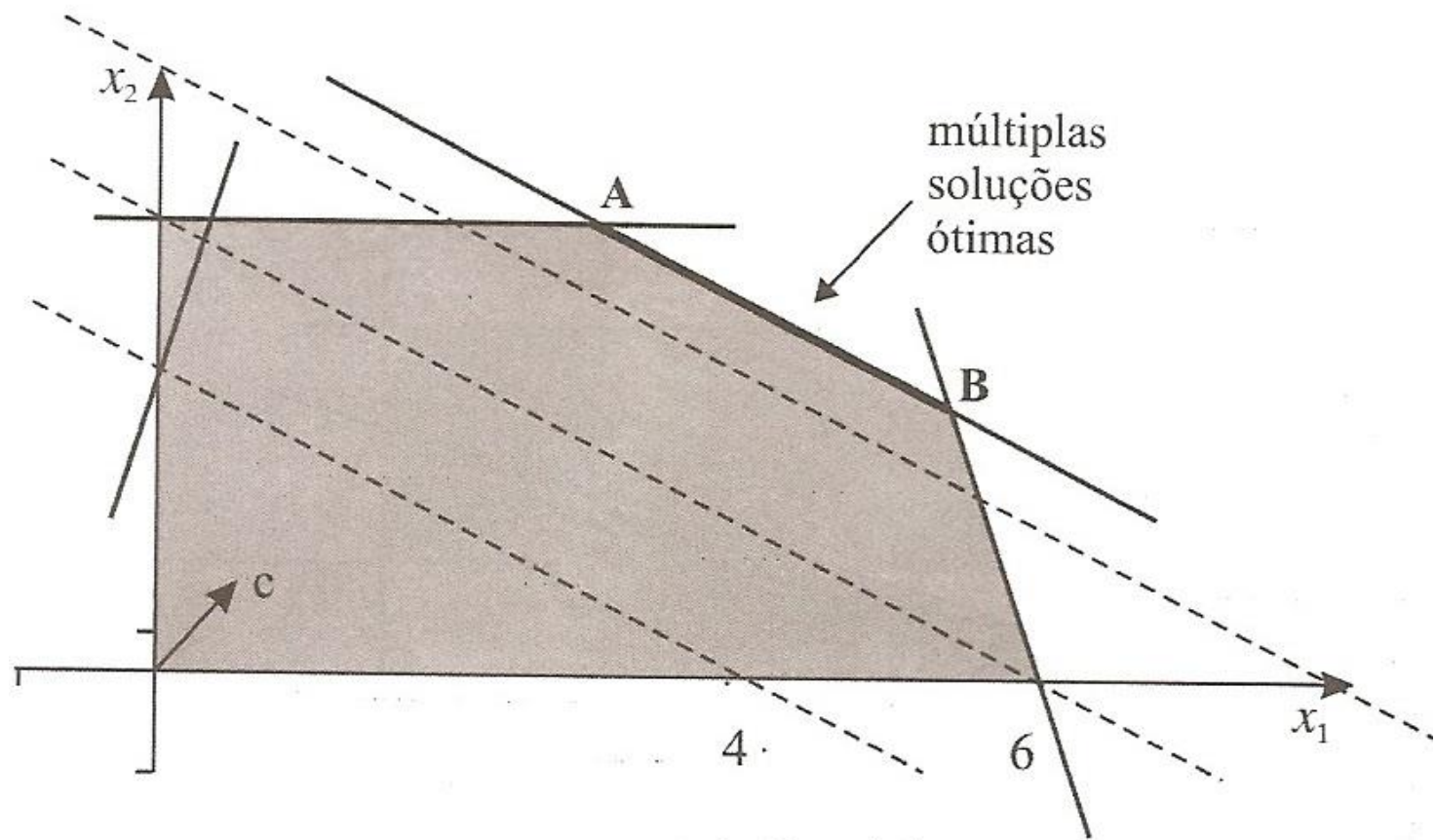


$$x_1 + 2x_2 = 9$$

$$3x_1 + x_2 = 18$$

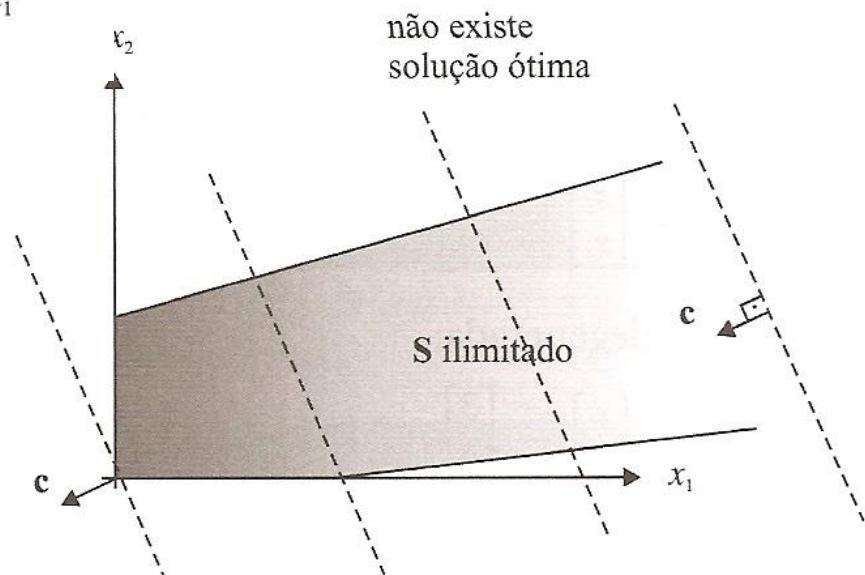
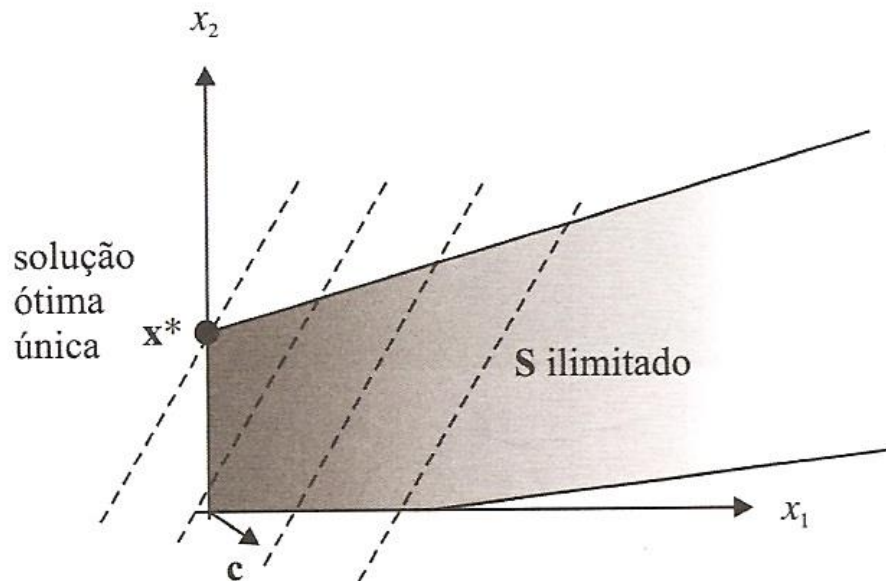
$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5,4 \\ 1,8 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad f(\mathbf{x}^*) = 7,2.$$

Múltiplas soluções ótimas

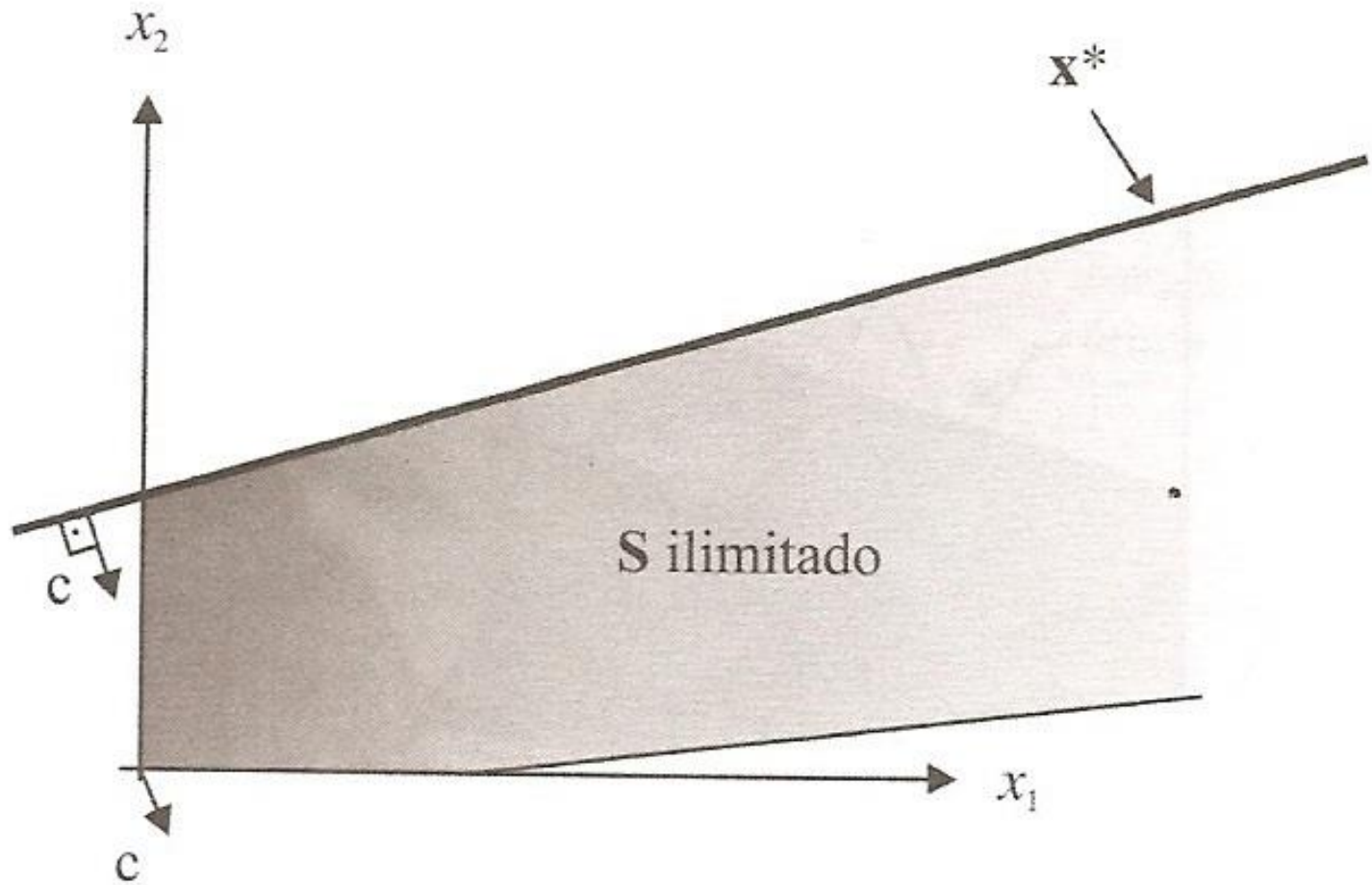


Região factível ilimitada

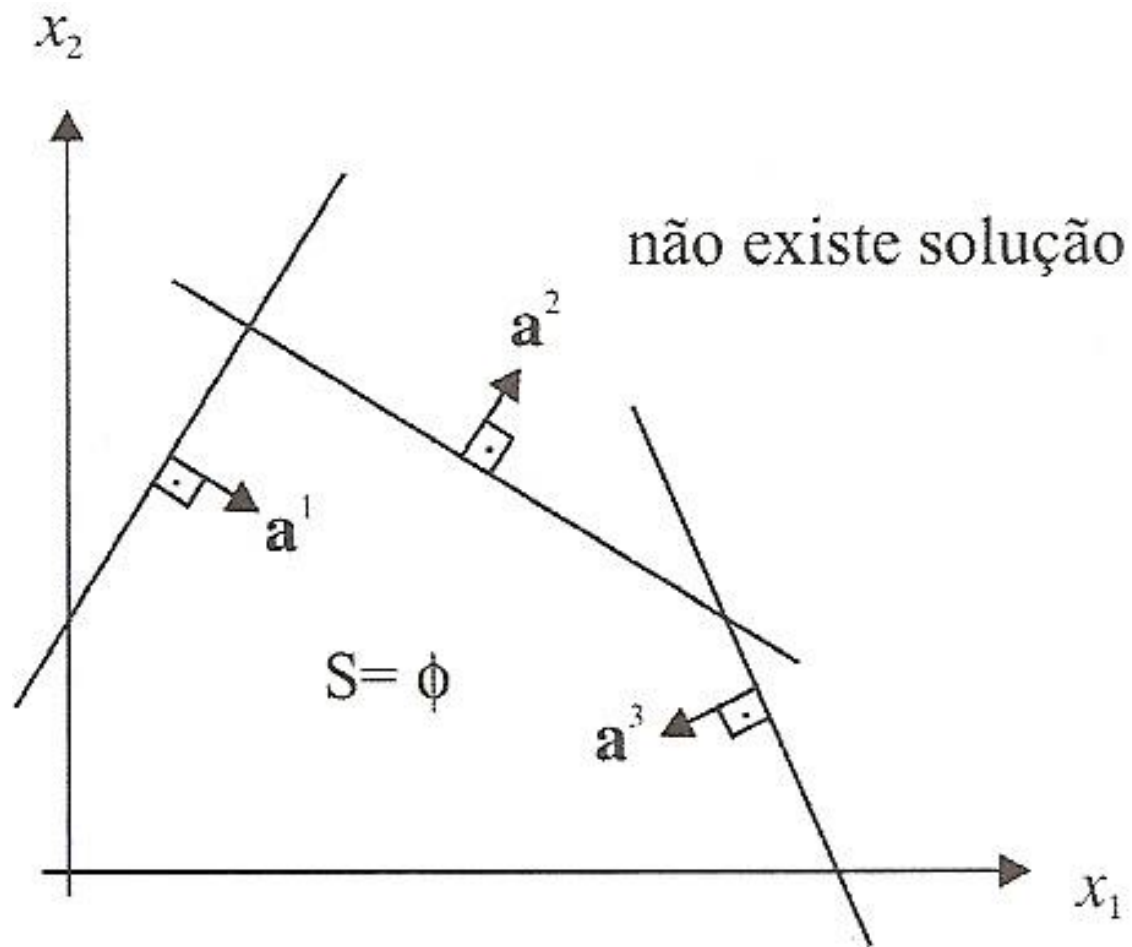
Problema de minimização



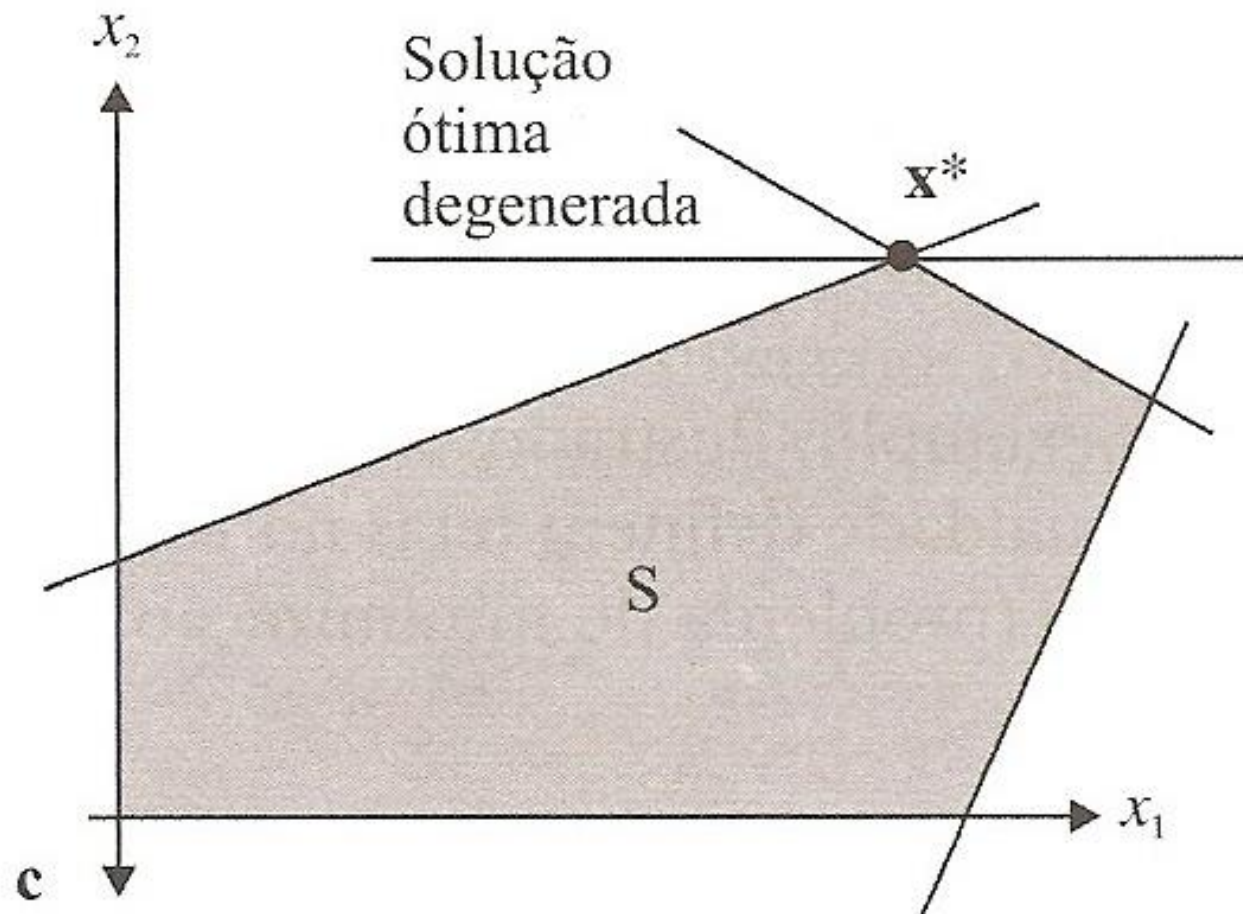
Múltiplos ótimos



Região infactível



Solução degenerada



Exemplo

maximizar $f(x_1, x_2) = x_1 + 3x_2$

sujeito a:

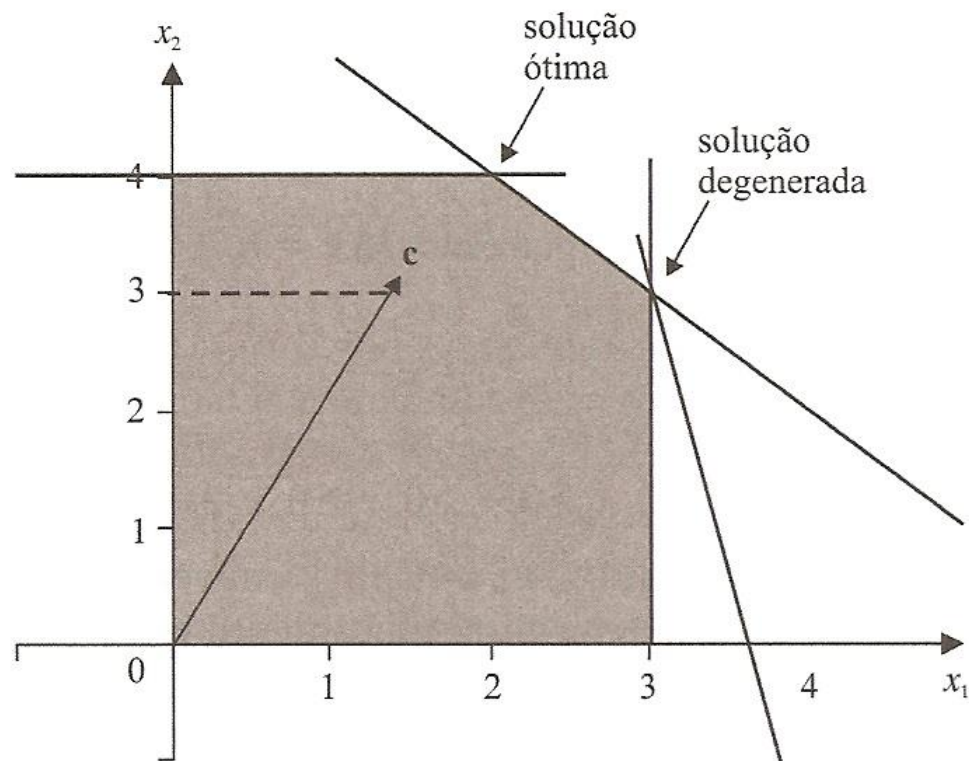
$$x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

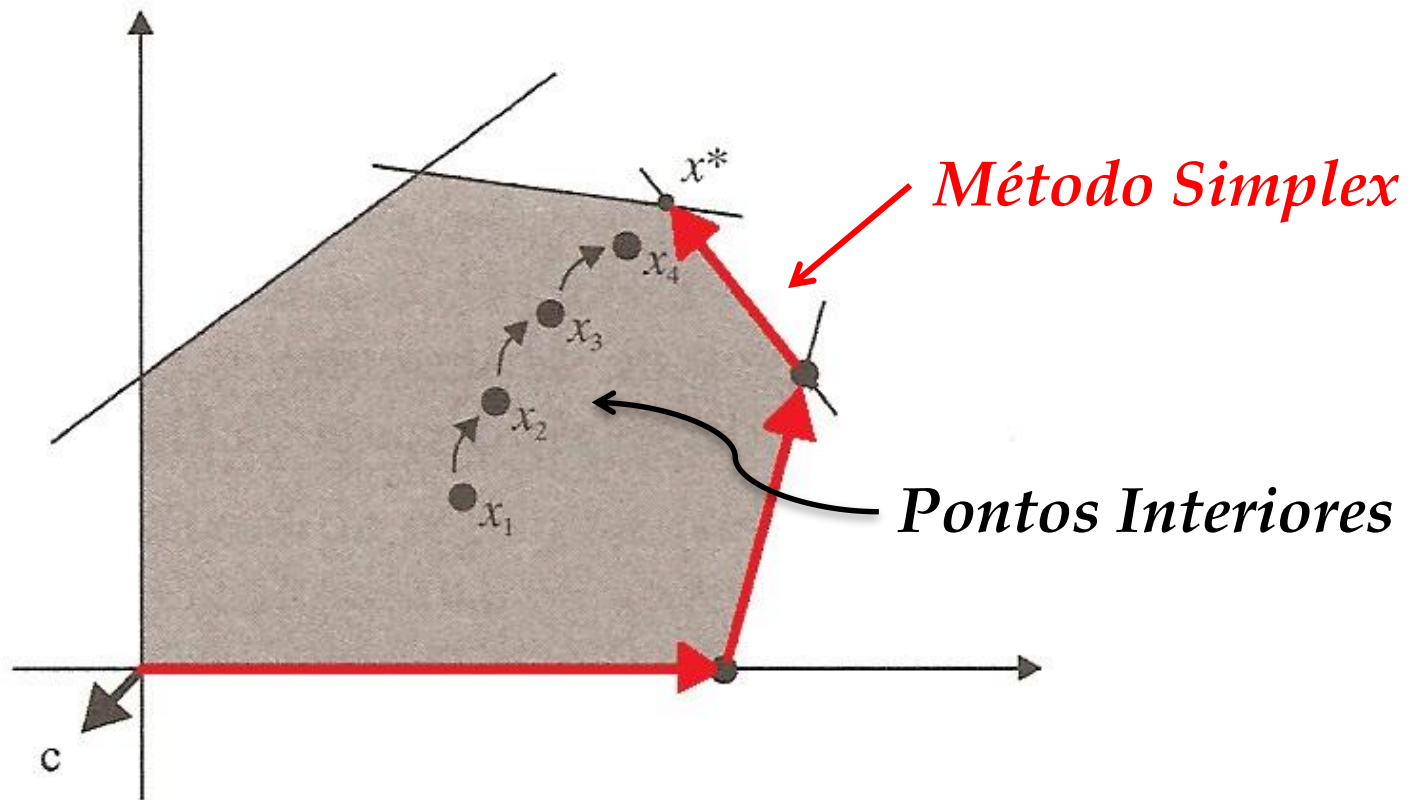
$$x_1 \leq 3$$

$$5x_1 + x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



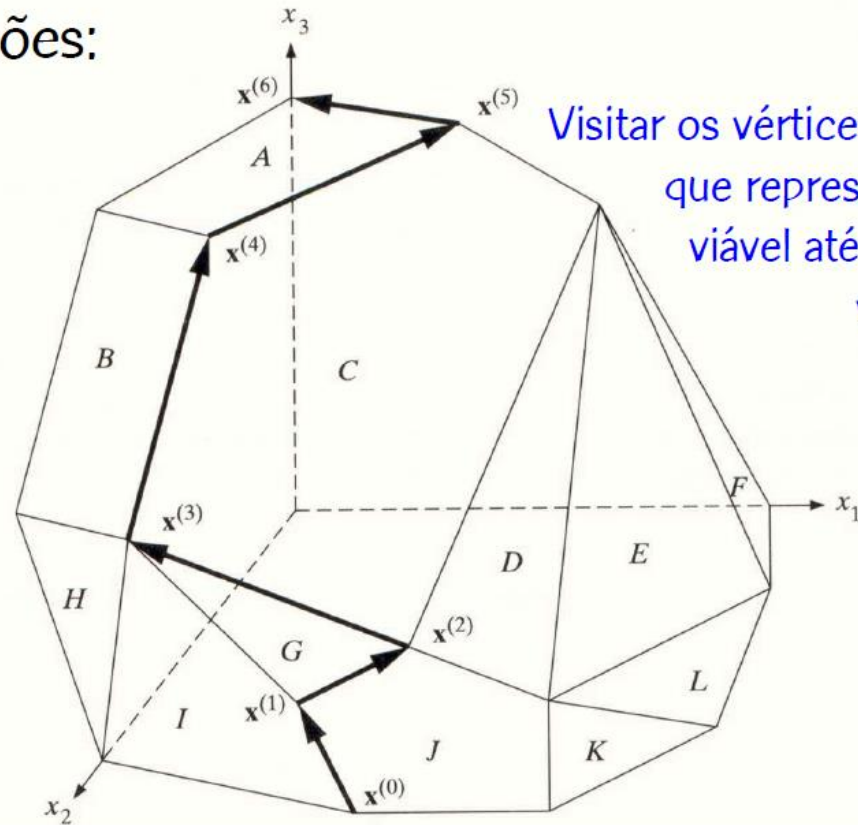
Método Simplex e Pontos Interiores



Solução Gráfica

- Em três dimensões:

Generalização:
método Simplex



Visitar os vértices do politopo
que representa a região
viável até chegar a um
vértice ótimo

Exemplo

- Uma empresa produz dois tipos de fósforos. Esta empresa tem um lucro de 3 (x100 u.m.) em cada caixa de fósforos longos e de 2 (x100 u.m.) em cada caixa de fósforos curtos.
- Fósforos dos dois tipos são feitos por uma única máquina, que pode produzir 9 (x100.000) caixas de fósforos por ano. Para produzir e vender os fósforos, a empresa precisa de madeira e de caixas.
- São necessários 3 m³ de madeira para cada caixa de fósforos longos e 1 m³ de madeira para cada caixa de fósforos curtos. A empresa possui 18 (x100.000) m³ de madeira para usar durante o próximo ano.

Exemplo

- Dispõe ainda de 7 (x100.000) caixas para fósforos longos e 6 (x100.000) caixas para fósforos curtos.
- A empresa deseja maximizar seus lucros com a venda de fósforos no próximo ano, sabendo que toda sua produção pode ser vendida.

Variáveis de decisão:

x_1 : número de caixas (x100.000) de fósforos longos

x_2 : número de caixas (x100.000) de fósforos curtos

Exemplo

maximizar $3x_1 + 2x_2$

Sujeito a:

$$x_1 + x_2 \leq 9 \quad (\text{capacidade máxima de produção da máquina}) \quad (1)$$

$$3x_1 + x_2 \leq 18 \quad (\text{quantidade de madeira disponível}) \quad (2)$$

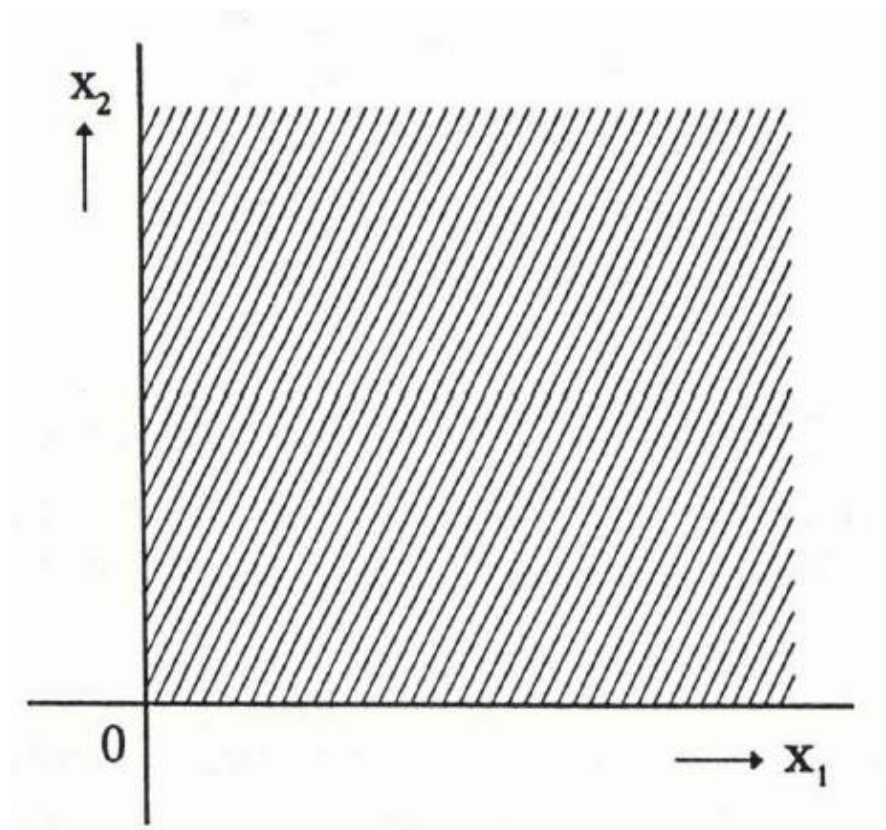
$$x_1 \leq 7 \quad (\text{número máximo de caixas disponíveis}) \quad (3)$$

$$x_2 \leq 6 \quad (\text{número máximo de caixas disponíveis}) \quad (4)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (\text{não-negatividade})$$

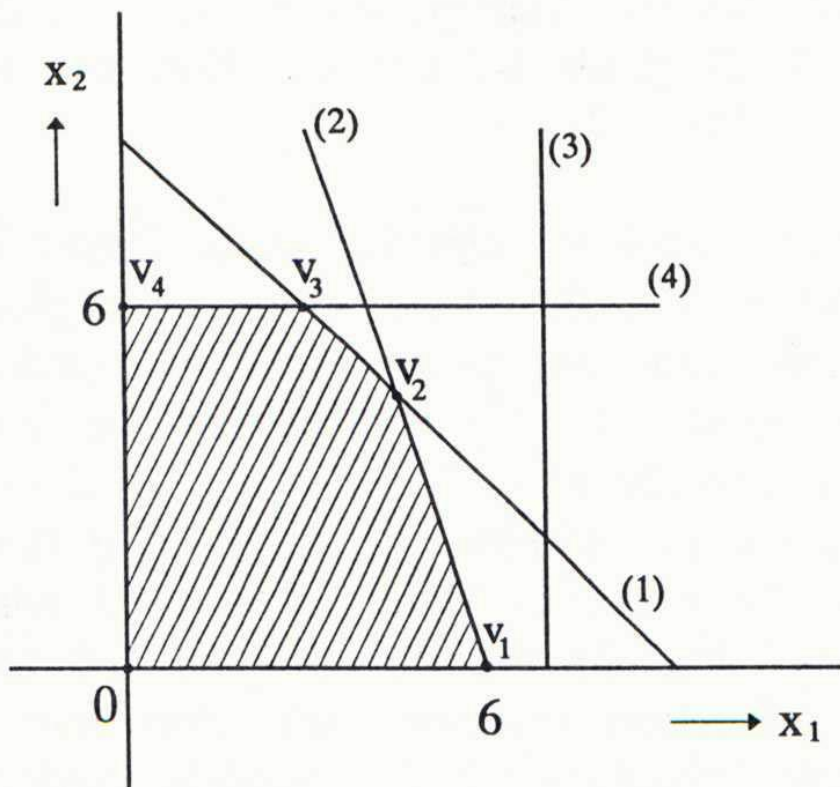
Exemplo

Restrição de não negatividade:



Exemplo

Não-negatividade e restrições (1) a (4): região viável



maximizar $3x_1 + 2x_2$

Sujeito a:

$$x_1 + x_2 \leq 9 \quad (1)$$

$$3x_1 + x_2 \leq 18 \quad (2)$$

$$x_1 \leq 7 \quad (3)$$

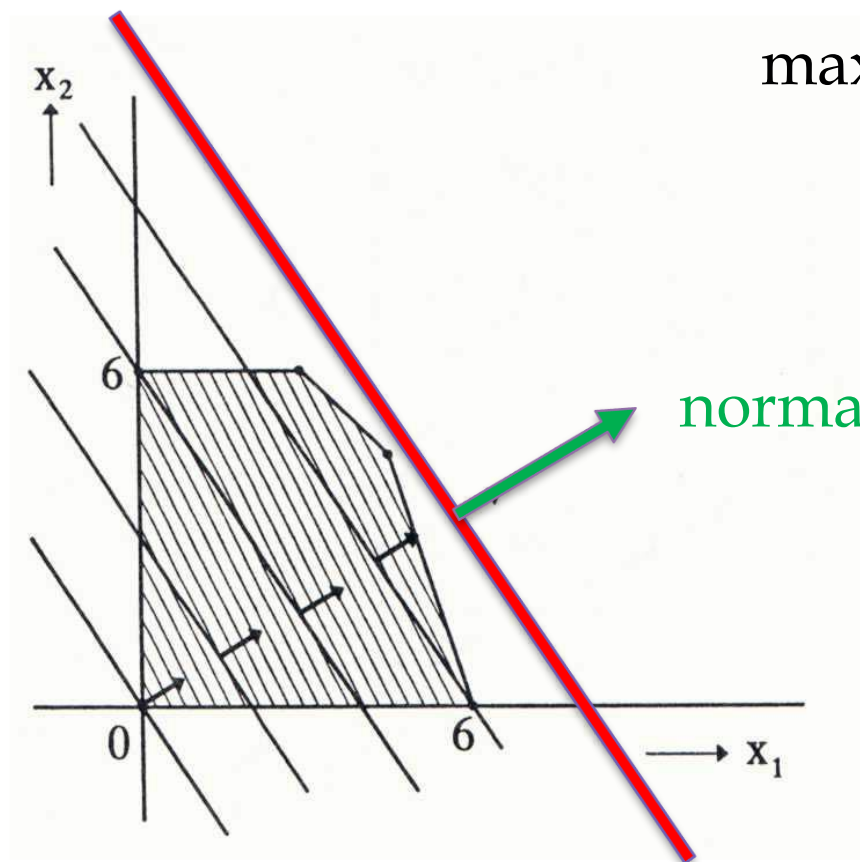
$$x_2 \leq 6 \quad (4)$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

A restrição (3) é desnecessária ou **redundante**.

Exemplo

Não-negatividade e restrições (1) a (4): região viável

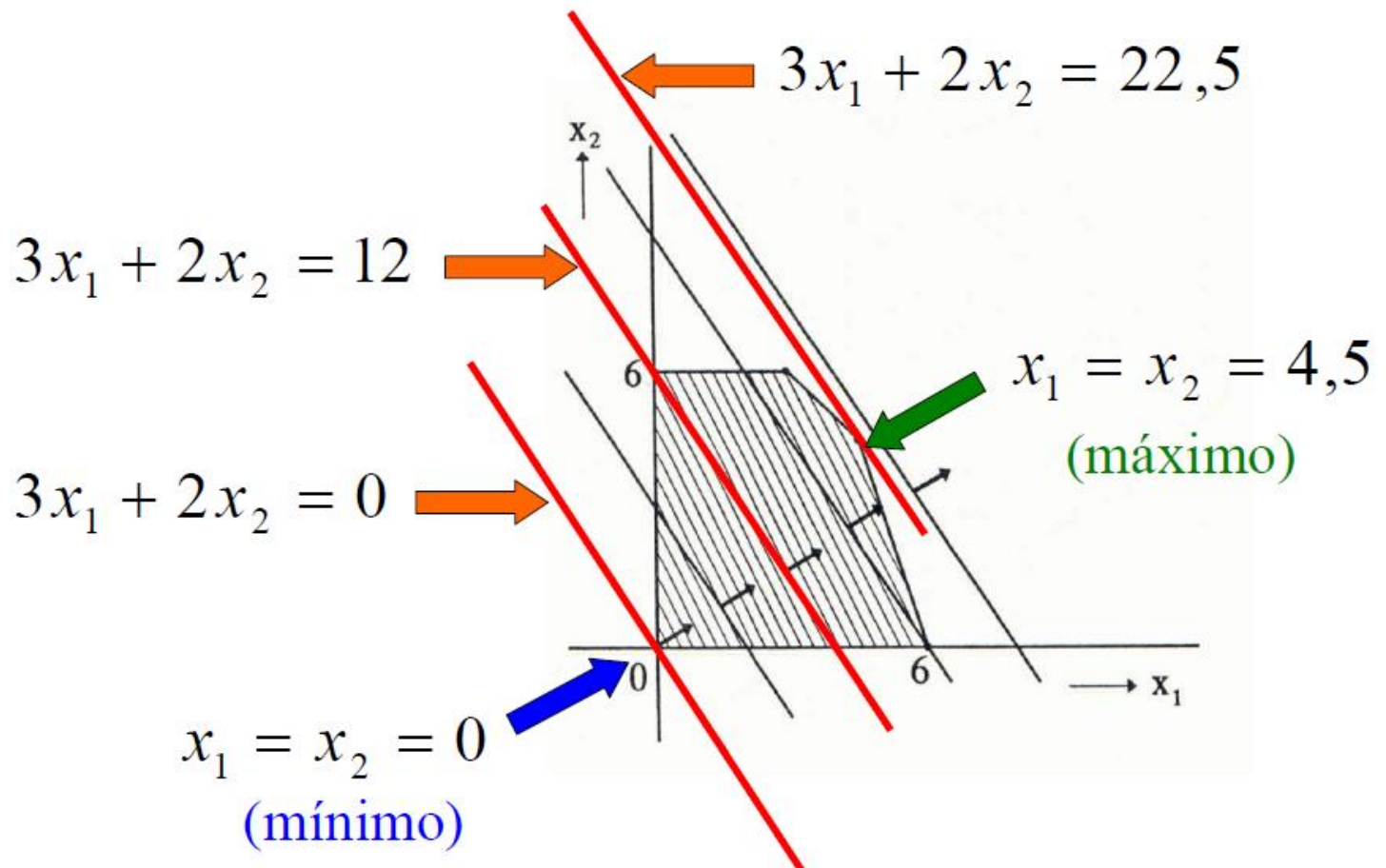


maximizar $3x_1 + 2x_2$

normal (3, 2)

Exemplo

maximizar $3x_1 + 2x_2$



Exercício

Uma fábrica produz dois itens. O primeiro item gera um lucro de 1 unidade monetária e o segundo item um lucro de 3 unidades monetárias. A fábrica trabalha com duas matérias primas, A e B. Para a produção do item 1, é necessária uma unidade da matéria prima A. **Como sobra da produção, é gerada uma peça da matéria prima B.** Para a produção do item 2, são necessárias uma unidade da matéria prima A e duas unidades da matéria prima B. A fábrica dispõe, em estoque, de 6 unidades de A e 8 unidades de B.

- a) Modele o problema de maximização do lucro da empresa.
- b) Escreva a formulação obtida em A na forma padrão
- c) Resolva graficamente

Exercício

Variáveis de decisão:

x_1 : quantidade a ser produzida do item 1

x_2 : quantidade a ser produzida do item 2

	A	B	Lucro
Item 1	1		1
Item 2	1	2	3
Disponibilidade	6	$8 + x_1$	

maximizar $x_1 + 3x_2$

Sujeito a:

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$2x_2 \leq 8 + x_1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



maximizar $x_1 + 3x_2$

Sujeito a:

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solução gráfica

minimizar $-x_1 - 3x_2 + 0x_3 + 0x_4$

Sujeito a:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

